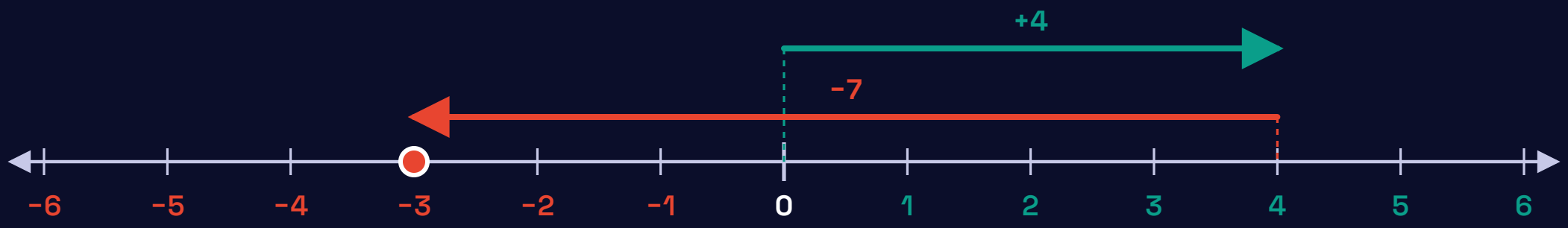
PreuOnline

7° BÁSICO · NÚMEROS · OA 1

Adición y sustracción de números enteros

Material de apoyo para repasar antes de resolver los ejercicios del tema.



Guía de estudio · 18 páginas

4 + (−7) = −3

En esta guía vas a aprender a…

1. Ubicar y **comparar** números enteros en la recta numérica.
2. Entender el **opuesto** y el **valor absoluto** de un número.
3. **Sumar** enteros con la recta, con fichas y con dos reglas simples.
4. **Restar** transformando la resta en una suma.
5. Resolver **problemas** de temperatura, profundidad, pisos y dinero.
6. Evitar los **errores más comunes** antes de ir a los ejercicios.

> Al final hay 8 ejercicios de práctica con sus soluciones. Hazlos antes de entrar a la sección **Ejercicios**.

¿Qué son los números enteros?

$$\mathbb{Z} = \{ \ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots \}$$

Negativos
menores que 0
se escriben con –

El cero
no es positivo
ni negativo

Positivos
mayores que 0
el + se puede omitir

¿Dónde aparecen los negativos?

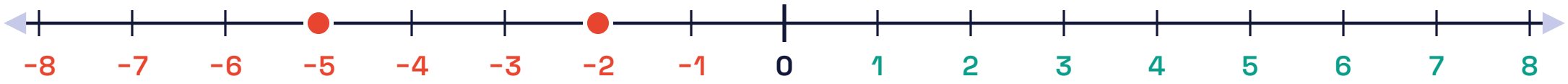
−3 °C
Una helada: 3 grados **bajo cero**.

Piso −2
El **segundo subterráneo** de un edificio.

−20 m
Un buzo a 20 metros **bajo el nivel del mar**.

Saldo −5.000
Una cuenta que **debe** 5.000 pesos.

La recta numérica: ubicar y comparar



La regla de oro

En la recta, **mientras más a la derecha, mayor** es el número.

−2 > −5

porque −2 está a la derecha de −5.

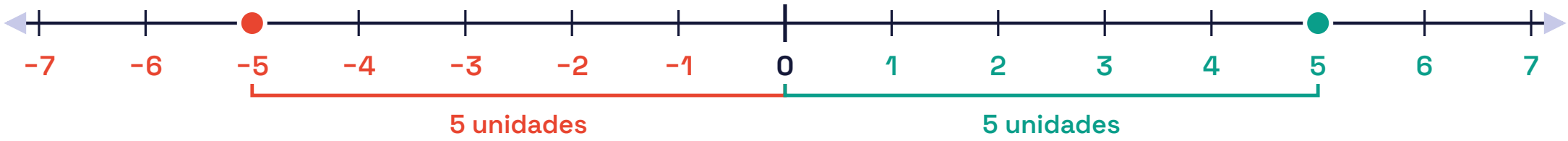
Ojo con los negativos

Entre negativos, el que **parece más grande** es el **menor**:

−8 < −1

Deber 8.000 pesos es peor que deber 1.000.
Todo positivo es mayor que todo negativo: 3 > −7.

Opuesto y valor absoluto



Opuesto

Está a la **misma distancia del 0**, al otro lado.

$5 \rightarrow -5 \quad -4 \rightarrow 4$

Un número más su opuesto siempre da **0**:

$6 + (-6) = 0$

Valor absoluto | |

Es la **distancia al 0**. Por eso **nunca es negativo**.

$|-5| = 5 \cdot |5| = 5 \cdot |0| = 0$

Con una operación adentro, **resuélvela primero**:

$|-6 + 2| = |-4| = 4$

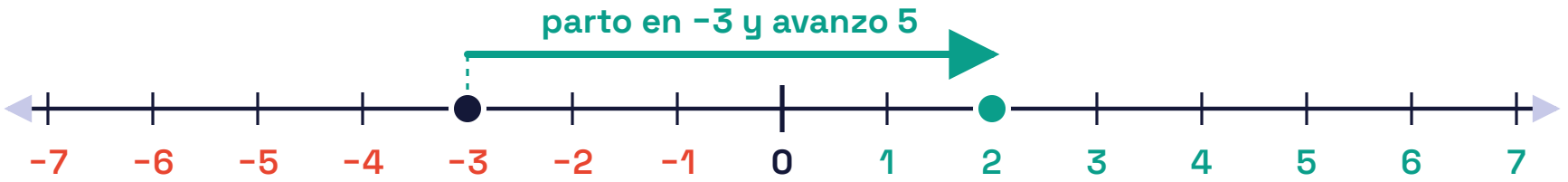
Sumar con la recta numérica

1. Parte en el **primer número**.

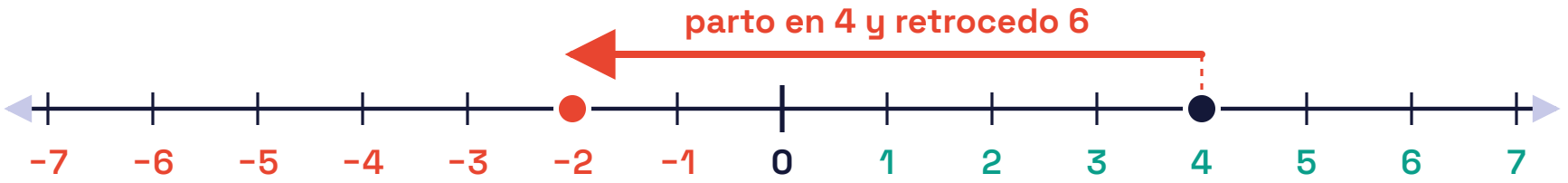
2. Si sumas un **positivo**, avanza a la **derecha**.

3. Si sumas un **negativo**, retrocede a la **izquierda**.

$(-3) + (+5) = 2$



$(+4) + (-6) = -2$



Sumar con fichas

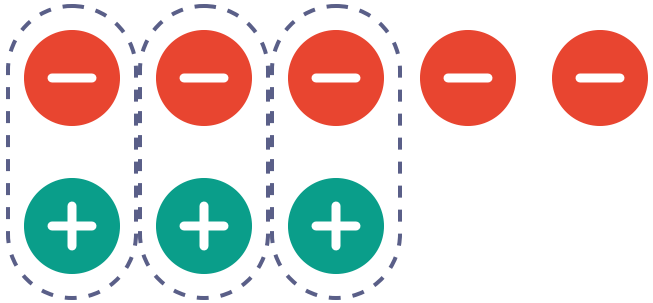
⊕ vale **+1** ⊖ vale **−1**

Una ficha **+** y una **−** juntas forman un **par cero**: se anulan.

(−5) + (+3) = ?

1. Pon 5 fichas **negativas** y 3 **positivas**.
2. Forma pares cero y sácalos.
3. Cuenta lo que sobra: 2 fichas negativas.

(−5) + (+3) = −2



3 pares cero (suman 0) sobran 2

Dos reglas para sumar sin dibujar

MISMO SIGNO

Suma los valores absolutos y **conserva el signo**.

$(-4) + (-6) = -10$

4 + 6 = 10 y los dos son negativos.

$(+7) + (+5) = 12$

DISTINTO SIGNO

Resta los valores absolutos (mayor – menor) y deja el signo del que tiene **mayor valor absoluto**.

$(-9) + (+4) = -5$

9 – 4 = 5 y "gana" el –9.

$(+12) + (-7) = 5$

12 – 7 = 5 y "gana" el +12.

Restar es sumar el opuesto

$$a - b = a + (\text{opuesto de } b)$$

Cambia la **resta por suma** y el **segundo número por su opuesto**. Después usa las reglas de la suma.

$$3 - 8 = 3 + (-8) = -5$$

$$(-2) - (-6) = (-2) + (+6) = 4$$

$$(-5) - 4 = (-5) + (-4) = -9$$

> ¿Por qué “menos negativo” suma? Si te **perdonan una deuda** de 6.000 pesos, quedas con 6.000 pesos más.

Cuando hay dos signos seguidos

ESCRITO	SE CONVIERTE EN
+ (+3)	+ 3
− (−3)	+ 3
+ (−3)	− 3
− (+3)	− 3

Para recordar

Signos **iguales** → +
Signos **distintos** → −

Ejemplo, quitando paréntesis:

$$7 - (-3) + (-5)$$
$$= 7 + 3 - 5$$
$$= 5$$

Sumas con varios números

$$(+6) + (-10) + (+3) + (-4)$$

Opción A: de izquierda a derecha

$6 + (-10) = -4$

$-4 + 3 = -1$

$-1 + (-4) = -5$

Opción B: agrupa por signo

positivos: $6 + 3 = 9$

negativos: $-10 + (-4) = -14$

$9 + (-14) = -5$

Si también hay restas, primero **conviértelas en sumas**: $(-7) + (-2) - (-5) = -7 - 2 + 5 = \mathbf{-4}$

Reemplazar letras por números

Si $a = -5$ y $b = 3$, calcula:

$$a + b = (-5) + 3 = -2$$

$$a - b = (-5) - 3 = (-5) + (-3) = -8$$

$$b - a = 3 - (-5) = 3 + 5 = 8$$

Truco clave

Al reemplazar, pon **siempre el número negativo entre paréntesis**. Así no se te pierde ningún signo.

Problemas: ¿qué significan + y −?

Suman (+)

sube · gana · deposita · avanza · sobre el nivel del mar · sobre cero

Restan o son negativos (−)

baja · pierde · gasta · debe · retrocede · bajo el nivel del mar · bajo cero

TEMPERATURA

A las 7:00 la temperatura era **−5 °C** y al mediodía **subió 13 °C**. ¿Qué temperatura hay al mediodía?

$-5 + 13 = 8$ °C

PROFUNDIDAD

Un buzo está a **−30 m** y **sube 12 m**. ¿A qué profundidad queda?

$-30 + 12 = -18$ m

Sigue bajo el nivel del mar, a 18 m.

Más problemas: variación, pisos y dinero

¿CUÁNTO CAMBIÓ?

A medianoche hacía **4 °C** y al amanecer **−2 °C**.

Variación = final − inicial

$-2 - 4 = -6$

La temperatura **bajó 6 °C**.

DISTANCIA ENTRE PISOS

Un ascensor va del **piso −3** al **piso 8**. ¿Cuántos pisos sube?

$8 - (-3) = 8 + 3 = 11$

Sube 11 pisos.

SALDO

Sofía tiene saldo **−2.500** pesos. Deposita **6.000** y luego gasta **1.500**.

$-2.500 + 6.000 = 3.500$

$3.500 - 1.500 = 2.000$

Le quedan 2.000 pesos a favor.

Errores frecuentes (¡no caigas!)

INCORRECTO	CORRECTO	POR QUÉ
× $-3 - 5 = 2$	✓ $-3 - 5 = -8$	Los dos te llevan a la izquierda: $-3 + (-5)$.
× $(-7) + (-2) = 9$	✓ $(-7) + (-2) = -9$	Mismo signo: sumas y conservas el $-$.
× $4 - (-6) = -2$	✓ $4 - (-6) = 10$	Menos por menos es más: $4 + 6$.
× $(-9) + 4 = 5$	✓ $(-9) + 4 = -5$	Gana el signo del mayor valor absoluto (9).
× $-8 > -2$	✓ $-8 < -2$	-8 está más a la izquierda en la recta.

Ponte a prueba

Resuelve en tu cuaderno. Las soluciones están en la página siguiente.

1 $(-6) + (+9)$

2 $(-4) + (-11)$

3 $5 - 12$

4 $(-3) - (-8)$

5 $(+2) + (-7) + (+6)$

6 $|-9 + 4| - |-1|$

7 Un ascensor está en el piso −2, sube 7 pisos y luego baja 3. ¿En qué piso queda?

8 Si $p = -6$ y $q = -2$, calcula $p - q$.

Soluciones

1 Distinto signo: $9 - 6 = 3$, gana el $+9$ → **3**

2 Mismo signo: $4 + 11 = 15$ → **−15**

3 $5 + (-12)$: $12 - 5 = 7$, gana el -12 → **−7**

4 $(-3) + 8 = $ **5**

5 $2 + (-7) = -5$; $-5 + 6 = $ **1**

6 $|-5| - |-1| = 5 - 1 = $ **4**

7 $-2 + 7 - 3 = $ **2** → queda en el piso 2

8 $(-6) - (-2) = -6 + 2 = $ **−4**

¿Te equivocaste en alguno? Vuelve a la página de esa regla o pregúntale al **Tutor IA** de la plataforma.

Antes de ir a los ejercicios

- [ ] Sé que en la recta, **más a la derecha es mayor**.
- [ ] Sé que el **valor absoluto** es la distancia al 0 y nunca es negativo.
- [ ] Sumo con **mismo signo**: sumo y conservo el signo.
- [ ] Sumo con **distinto signo**: resto y gana el de mayor valor absoluto.
- [ ] Para **restar**, sumo el opuesto: **a − b = a + (−b)**.
- [ ] Con **signos seguidos**: iguales dan +, distintos dan −.
- [ ] Al reemplazar letras, pongo los **negativos entre paréntesis**.

SIGUIENTE PASO

Ejercicios > Matemática para 7° Básico > Números (OA 1 a OA 5)

Adición y sustracción de números enteros

10 preguntas · **30** min · **2** intentos

Como tienes solo 2 intentos, repasa esta guía antes de empezar.